対面議論における選択肢の判断を支援する音声エージェント

理由の補足・検討を促す介入の設計と評価

修士論文 進捗報告　2026 年 10 月

松井 玲　社会情報ネットワーク講座 合意情報学分野

中間試問会での発表と指摘

発表したこと

- 対面議論の支援に向けて、音声認識と話者分離、同定の基盤を整備した

受けた指摘の要旨

- 基盤技術やツールの性能の説明にとどまらず、議論をどう支援するかという介入デザインを具体化する
- エージェント単体の使いやすさだけでなく、集団のコミュニケーションがどう変わるかを研究対象にする

今回の取り組み

- 介入する場面、内容、処理と、それを検証する方法を具体化する

背景

対象とする議論と支援の方向

- 複数人の議論では、それぞれが持つ情報や理由を持ち寄り、選択肢を比較して判断する
- LLM を用いた議論支援の研究が進められている。要約や論点の整理のほか、参加者の意見をまとめた声明を生成して合意形成を支える試みもある（ Tessler ら 2024 ）
- 本研究では、対面の少人数議論を対象に、会話の進行に応じて選択肢の判断を支える音声介入を検討する

対象は、複数の選択肢を比較して一つに決める対面の 3 人議論。既存の対面音声基盤（実時間の音声認識、話者同定、全二重の音声出力）の上で設計する

関連研究

情報共有と判断への利用

- Alsobay ら (2026): 5 人のオンライン議論 281 組で、 LLM の進行役は共有される情報を増やしたが、最適案の選択率に有意な差はなかった
- Greitemeyer ら (2006): 選好を述べる前に情報を出す手続きで情報交換は増えたが、決定を予測したのは議論前の個人の選好だった
- Mojzisch ら (2008): 自分の選好に合わない情報は、他の参加者が声に出して認めると、決定への影響が増した

情報共有が増えても、決定成績の改善に直結するとは限らない。本研究は、共有された理由への応答と、選択の判断への接続に着目する

課題

提案への応答と、理由の扱い

- 選択肢を選ぶ、外す提案が出たとき、その理由がその場で補足、訂正、検討されるかは、議論の進み方に左右される
- 会話分析では、提案への肯定的な応答と共同の決定の成立は単純に同じではなく、決めたこととして扱う意志や前後のやり取りが関わる（ Stevanovic 2012, 2021 ）。日本語の 3 人課題でも、提案は取り下げや無応答で流れることも、折衷案で扱われることもあった（渡辺 2020 ）
- 音声の議論では過去の発言を参照し直しにくい。この性質のもとで、理由を補足、訂正、検討する機会をどう設けるかを設計の問いとする

本研究は、選ぶ、外す提案に対して、理由を補足、訂正、検討する機会をどう支えるかに着目する

研究目的

選択肢を選ぶ、外す提案が出る場面で、理由の補足、検討を促す介入が、参加者同士の理由の扱いと、その後の判断にどう作用するかを調べる

介入の具体的な内容として、現在の判断に関係する過去の理由を確認の材料に用いる。今回の実験では、この材料の有無を比較する

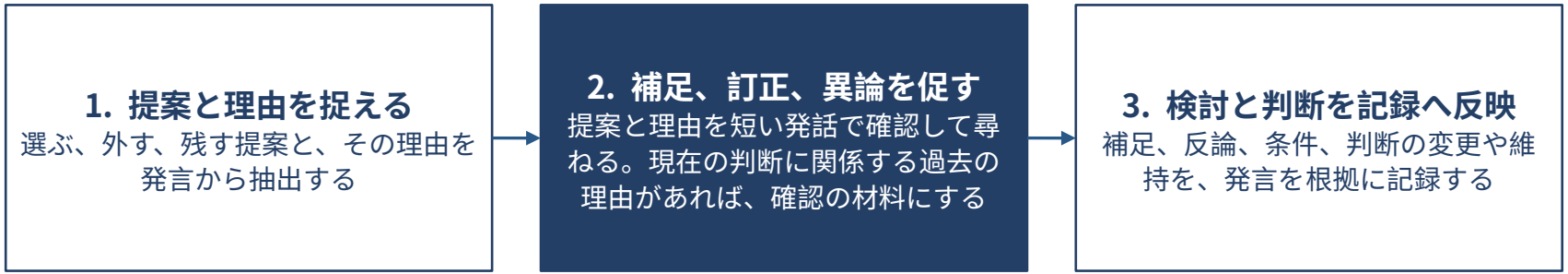
リサーチクエスチョン

- RQ1　一般的な補足依頼に比べ、関連する過去の理由を用いた確認は、参加者同士の理由の検討をどう変えるか
- RQ2　その確認は、判断への理由の接続と、議論の時間や負担をどう変えるか

対象は、複数の選択肢を比較して一つに決める段階の対面議論（3 人、 20 分程度）

提案手法

選択肢を選ぶ、外す提案について、理由の補足、訂正、検討の機会を作る音声エージェント



支援する参加者の行為

理由を補う、反論する、条件を述べる、判断を変える、理由を述べて維持する

動作例

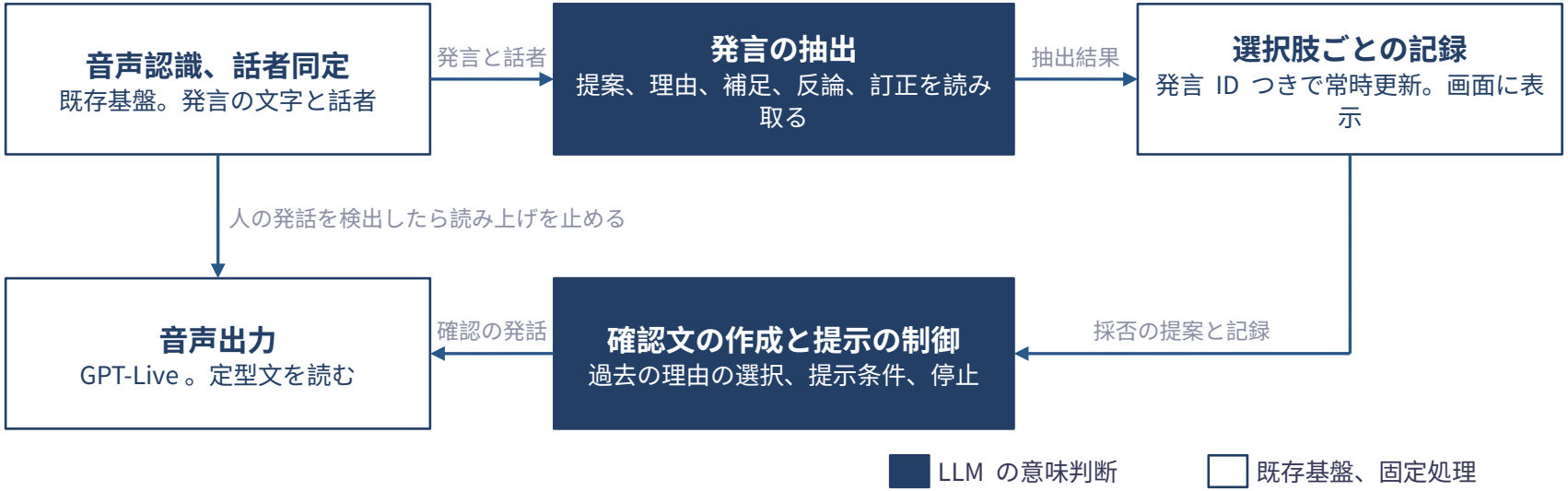
作例。課題設定は Alsobay ら (2026) を参考にした

大会の開催都市を、都市 A 、都市 B 、都市 C から選ぶ

鈴木	都市 B は空港から会場まで直通バスがあるって資料にあった	都市 B の理由として記録（議論の前半）
	その後	
田中	都市 B は空港から遠いから外そう	外す提案と理由「空港から遠い」を抽出
LLM	**都市 B には直通バスがあるという話も出ていました。移動の負担について、補足や異論はありますか**	関係する過去の理由を示して尋ねる
佐藤	直通なら乗り換えがないから、遠くても移動は楽だと思う。都市 B も残したい	理由を補足。残す提案として記録
田中	じゃあ都市 B も残して、都市 A と比べよう	判断の変更を記録

会話と都市の属性は説明用の作例で、先行研究の記録ではない

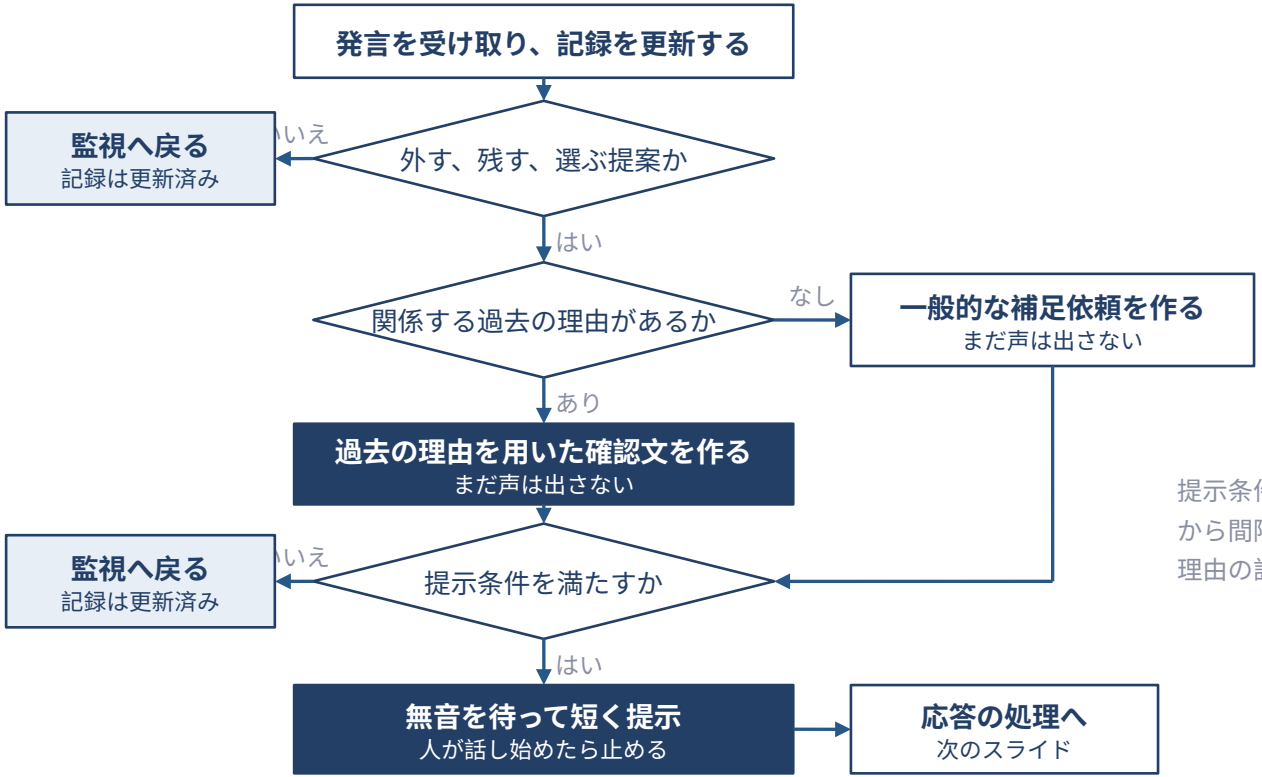
システム構成



- 記録の更新は、エージェントが話すかどうかにかかわらず常時行う
- 確認は短い発話で行い、人が話し始めたら止める。聞き取りや関連付けの誤りは参加者が訂正できる形にする

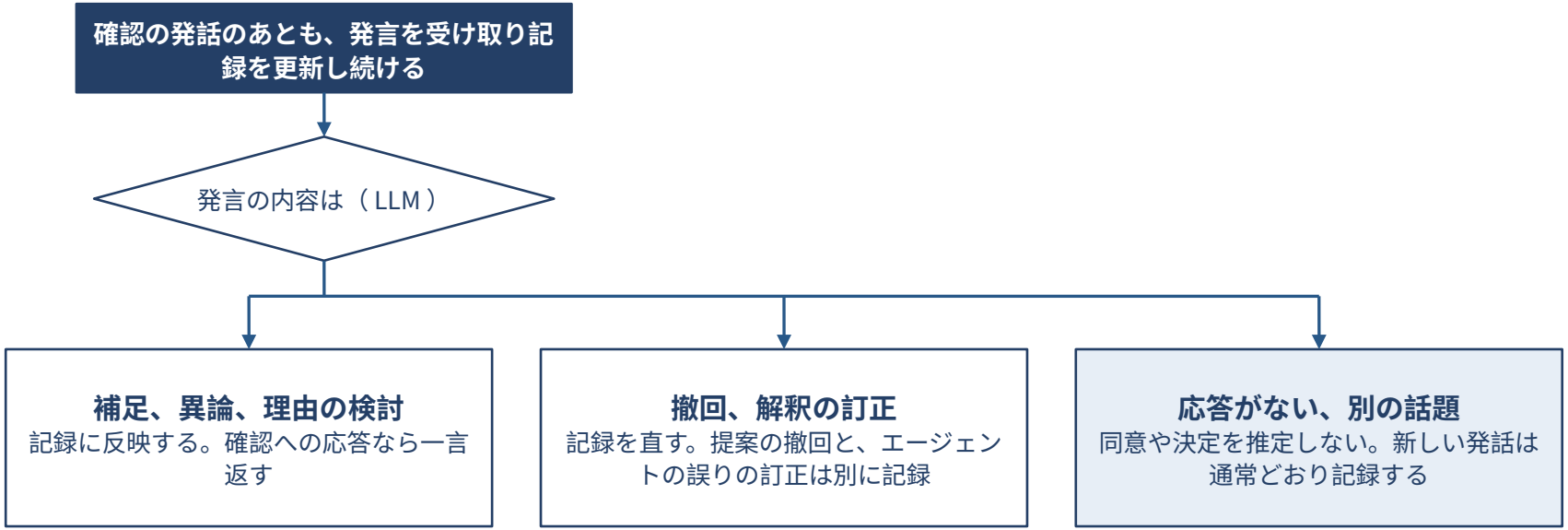
介入の流れ

発言の検出から提示まで



提示条件：同じ内容を確認済みでない、前回から間隔が空いている、直前に提案の撤回や理由の訂正、検討が起きていない

応答と記録更新



いずれも監視へ戻る。一つに決める提案が出たら、両条件で共通の短い最終確認を行い、記録を参照して補足や異論の機会を設ける

評価

比較条件と実験方法

同じ場面（都市 B を外す提案が出た時点）に対する確認の発話

条件	確認の発話
一般的な確認	「都市 B は空港から遠いので外す、という提案ですね。補足や異論はありますか」
提案手法	「都市 B には直通バスがあるという話も出ていました。移動の負担について、補足や異論はありますか」
共通	記録画面、常時記録、介入の契機、回数と間隔、停止、最終確認

違いは確認の発話の内容。発話の長さも変わりうるので、内容の選択と時間費用を含む設計の差として比べる

実験方法

- 3 人 1 組、 20 分程度。正解のある 3 択の選択課題を議論する。各選択肢の情報を分担して配り、一人しか知らない情報を混ぜる
- 同じ組が、異なる課題で両条件を 1 回ずつ経験する。課題と条件の順序は組ごとに入れ替える。分析は集団を単位にする。組数は募集次第で未確定

評価

評価指標

まとまり	見るもの
理由への応答	未共有情報の追加、過去に出た理由の再利用、他者の理由への支持、反駁、限定、重み付け
判断への接続	採用、除外、維持、保留の判断に、取り上げられた理由がどう使われたか。理由を述べた維持も含む
負担と副作用	エージェントの発話時間、中断、訂正の負担、検討済みの理由の再提示、異論の言いにくさ

- エージェントの解釈や引用の誤りを直した発言は、課題の理由を検討した発言と区別して数える
- 決定の正答は、過程の変化との関係を見る補助指標

進捗と予定

実装状況

- 実装済み：実時間の音声認識、話者同定、全二重の音声出力（中間試問会で報告）
- これから：発言の抽出と記録、過去の理由の選択、提示条件と停止の制御、記録画面。 GPT-Live に定型文をそのまま読ませられるかは未確認

予定

時期	内容
10 月下旬	抽出、記録、過去の理由の選択、制御の実装。録音を使った抽出と選択の予備試行
11 月	模擬セッションと研究室内での試用。対面の参加者実験。方法と関連研究の執筆を並行
12 月	分析、考察。結果の執筆
1 月	修士論文の仕上げ、提出

まとめ

課題	情報や理由が共有されても、他の参加者に検討され判断に使われるかは別で、選ぶ、外す提案のあとに理由が補足も検討もされないまま進むことがある
提案	選ぶ、外す提案に対して、エージェントが提案と理由を確認し、参加者による補足、訂正、検討を促して記録に反映する。現在の判断に関係する過去の理由があれば、確認の材料に用いる
検証	一般的な補足依頼と、過去の理由を用いた確認を比べ、理由の検討、判断への接続、負担がどう変わるかを対面の 3 人議論で調べる

参考文献

Alsobay, M., Rothschild, D., Hofman, J. M. and Goldstein, D. G.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. (CSCW 2026). https://arxiv.org/abs/2508.08242

Greitemeyer, T., Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. Journal of Experimental Psychology: Applied 12(1), 31–42, 2006.

Mojzisch, A., Schulz-Hardt, S., Kerschreiter, R., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Social validation in group decision-making: Differential effects on the decisional impact of preference-consistent and preference-inconsistent information. Journal of Experimental Social Psychology 44(6), 1477–1490, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.07.012

Stevanovic, M.: Establishing joint decisions in a dyad. Discourse Studies 14(6), 779–803, 2012. https://doi.org/10.1177/1461445612456654

Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 660821, 2021. https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.660821

渡辺文生：課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決．山形大学人文社会科学部研究年報 17, 1–17, 2020.

Dyke, G., Adamson, D., Howley, I. and Rosé, C. P.: Enhancing Scientific Reasoning and Discussion with Conversational Agents. IEEE Transactions on Learning Technologies 6(3), 240–247, 2013.

Barnes, R.: Formulations and the facilitation of common agreement in meetings talk. Text & Talk 27(3), 273–296, 2007. https://doi.org/10.1515/TEXT.2007.011

Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems: If-Then Planning to Review Information Improves Group Decisions. Journal of Behavioral Decision Making 28(2), 101–113, 2015. https://doi.org/10.1002/bdm.1832

Lee, S., Hwang, J., Kim, C. and Lee, K.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking: Challenging Social Influence in Group Decision-Making. CHI EA 2025. https://arxiv.org/abs/2503.14263

Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025.

Wang, R., Zhou, X., Qiu, L., Chang, J. C., Bragg, J. and Zhang, A. X.: Social-RAG: Retrieving from Group Interactions to Socially Ground AI Generation. CHI 2025. https://arxiv.org/abs/2411.02353

Tessler, M. H. et al.: AI can help humans find common ground in democratic deliberation. Science 386, eadq2852, 2024.

補足 A　保持する状態

選択肢ごとの記録（観測された発言の記録。発話の有無にかかわらず常時更新）

項目	内容	根拠
提案	外す、残す、選ぶ提案と、その発言者。撤回は撤回として記録	発言 ID
理由、条件、異論	その選択肢について述べられた理由、条件、異論の逐語の引用。否定や未確認の留保を保持。訂正された旧版は旧版として残す	発言 ID
補足、反駁、限定、優先	会話中いつでも記録する。確認の直後に限らない。解釈の訂正は撤回と別に記録	発言 ID
賛成	提案に賛成した発言と発言者。一人の賛成を集団の決定とは扱わない	発言 ID
過去の理由の候補と選択	介入候補ごとに、候補全件、関連性（ 2/1/0 ）、選択・除外の根拠、取り上げた理由がどう扱われたか	発言 ID

システムの処理状態（参加者の状態とは別に持つ）

項目	内容
処理の段階	監視中、提示準備、応答待ち、反映
提示の履歴	選択肢ごとに、確認した回数と時刻。直近の発話時刻

補足 B　設計上の初期設定値（未検証）

根拠のある最適値ではなく設計上の初期設定。予備試行で調整する

項目	初期設定	意図
確認の発話の前に待つ無音	1.2 秒	人の発話の途中に被せない。既存の介入と同じ値
応答待ち	6 秒	確認との対応付けの補助。その後の発言も記録する
同じ選択肢への確認	最大 2 回	繰り返しの中断を防ぐ
確認の間隔	60 秒以上	同上
取り上げる過去の理由	最大 1 件	発話を短くする。関連性 2 を優先
人の応答を見る窓（評価用）	提案のあと 45 秒	符号化の単位。条件間で同じ窓を使う

補足 C　動作例　候補なし、訂正、検討済み（架空）

田中	都市 C はちょっとなあ。会場が小さいんだよ	外す提案と理由を抽出。都市 C の過去の理由はない
LLM	**都市 C は会場が小さいから外す、という提案でした。補足や異論はありますか**	過去の理由なし。一般的に補足や異論を求める
田中	外すとまでは言ってない。迷ってるだけ	解釈の訂正として記録。提案は「検討中」に直す
LLM	**都市 C の記録を、外す提案ではなく検討中に直しました**	訂正の反映
佐藤	都市 C は安いけど、全員が入れないなら意味がないと思う	「安い」を限定した発言として記録（確認の直後でなくても記録）
	数分後	
鈴木	やっぱり都市 C は外そう。全員が入れないのは困る	外す提案。理由は既出の「会場が小さい」と同じ条件
LLM	**都市 C は全員が入れないから外す、という提案でした。補足や異論はありますか**	「安い」は佐藤が限定して判断に結び付けた発言があるので再提示しない
田中	うん	文脈から賛成と読めれば賛成、読めなければ応答ありとだけ記録

一人の賛成と無応答から、集団として外したとは記録しない。確認への返答でも相づちの可能性があるので、文脈から明確に賛成と読める場合だけ個人の賛成として記録し、判定できなければ応答があったことだけを記録する

補足 D　選ばなかった比較条件

比較案	今回選ばなかった理由
記録のみ（声なし） vs 提案手法	確認の発話そのものの効果を見る比較。今回の中心の問い（過去の理由を取り上げる価値）には対応せず、小規模な本実験に 3 条件は入れない。組数が確保できた場合の追加条件
エージェントなし（記録画面もなし） vs 提案手法	記録画面の効果と音声の確認の効果が混ざる
人の進行役 vs 提案手法	人の進行役の振る舞いを統制できない

補足 E　予備試行で確かめること

確かめること	方法
採否の提案と理由を抽出できるか	エージェントなしの 3 人 20 分の録音に抽出を流し、人手の判定と突き合わせる。見逃しより誤検出を重く見る
関連する過去の理由の選択が妥当か	同じ録音で、提案ごとに候補の有無と選ばれた 1 件を人手と突き合わせる。規則に沿っているかと内容が妥当かを分け、妥当な候補が複数あれば人と違う 1 件でも誤りとしない。候補なしの割合も数える
意味と留保を保って短い発話を作れるか	生成した確認の発話を人が読み、意味の変化と留保の欠落を判定する
不要な再提示が起きないか	検討済みの理由を再び取り上げた回数を数える
人同士の検討への接続	人がエージェント役を務める模擬セッションの記録を符号化する。発話が増えただけで成功とはしない
追認の圧力や中断にならないか	模擬のあとの聞き取り

改善で直せること（抽出、選択規則、文言、待ち時間）と、中核の仮説が支持されないこと（過去の理由を取り上げても検討や判断への接続が起きない）は分ける。後者は本実験で確かめる

補足 F　以前に検討した案と今回の案の違い

観点	以前に検討した案	今回の案
起点	未検討、未言語化の状態を検出する（未検討情報の再提示、前提の違いの提示）	参加者の明示的な採否の提案
取り上げる内容	エージェントが選ぶ未検討情報や、自由に生成する比較の観点、反実仮想の問い	参加者が述べた同じ選択肢の理由を、規則に基づいて 1 件選ぶ
エージェントの判断	何が未検討か、どの観点が重要かの推定	関連性の分類。選択の妥当性と偏りを検証対象にする
以前の公開ログ分析	当時の定義と対象（ 13 議論 84 時点）での出現頻度	今回の手法の機会頻度や効果を支持、否定する数値としては使わない

以前の案が無効だったという意味ではない。今回は、エージェントの意味判断を排するのではなく、その妥当性と偏りを検証する立場をとる

補足 G　近い研究と今回の案の違い

近い研究	既にあること	今回の案との違い
発言の言い直し（ Dyke ら 2013 ）	学習チャットで生徒の発言を言い直し、参加者間の推論のやりとりも扱う	選ぶ、外す提案を起点とし、現在の理由に加えて関連する過去の理由も確認の材料にする
議長の定式化（ Barnes 2007 ）	まとめ直しに確認と応答の相互行為があり、合意を取り付け議題を閉じる	まとめ直しに補足や異論の求めを添え、閉じる判断は参加者に残す
EchoMind （ Chen ら 2025 ）	実時間の議論の構造化と振り返りを、人と AI の協働で支援	構造化した内容の提示ではなく、選ぶ、外す提案の時点で理由の補足や検討を促す
Social-RAG （ Wang ら 2025 ）	過去の集団の交流を検索して生成を文脈化	検索は確認の材料を選ぶために限定して使う。支援の中心は理由の補足と検討の機会
LLM の進行役（ Alsobay ら 2026 ）	発言を促し、共有される情報を増やす	情報を出す段階ではなく、選ぶ、外す提案に対応して理由の補足や検討を促す

差分の候補は、選ぶ、外す提案に対して理由の補足、検討の機会を作り、その材料として関連する過去の理由も用いる介入と、その後の人同士の理由の検討、判断への接続を検証すること。これだけで十分な新規性があるとは断定しない。人を介さないこと、対面、履歴検索、 LLM の利用は単独では新規性にしない

補足 H　過去の理由の選択規則

検証する初期仕様であり、最適な規則とは主張しない

項目	内容
契機と候補	外す、残す、選ぶの明示的な提案。候補はそれより前に述べられた同じ選択肢の理由、条件、異論。現在の方向を支持する理由も別方向の理由も含む
除外	撤回、訂正された旧版。現在の確認に既に含まれる理由。参加者が既に採用、反駁、限定して判断に結び付けた理由（発言の根拠が必要。言及や相づちでは検討済みとしない）
留保	否定、条件、未確認（「らしい」など）の留保を引用に保持する
関連性	2: 現在の理由と同じ属性、条件に直接関わる補足、支持、反論。 1: 同じ選択肢の別の利点、欠点で現在の採否に関わる。 0: 関係を根拠つきで説明できない
順位と出力	2 を優先、同順位は新しい発言、同じなら発言 ID 順。最大 1 件。候補なしは一般的な補足依頼。候補全件と選択理由を保存し、人が点検できる

補足 I　応答の分類と記録の扱い

種別は LLM が判定し、記録の扱いは固定処理で決める

種別	記録の扱い
採用、反駁、限定、優先の説明	記録に反映する。確認への応答なら一言返す
提案の撤回	取り下げとして記録する
エージェントの解釈の訂正	記録を直す。撤回とは別に記録し、訂正は負担として数える
賛成	文脈から明確に賛成と読める場合だけ記録する。判定できなければ応答ありとだけ記録。声は出さない。一人の賛成を集団の決定とは扱わない
無応答	状態を変えない。賛成や除外の成立に変換しない
別の話題	通常どおり記録を更新する